

1. このテーマで電験は何を問うか

一次では損失の名称・規約効率・最大効率条件を判定し、二次では試験値から損失を分離して負荷率ごとの効率を途中式付きで求める。ここではTopic 01～03で扱った主変圧器・整流器・直流主電動機を、一つの電力収支として接続する。

2. 主回路を一つのエネルギーフローで見る



基本式

$$P_{in} = P_{out} + \Sigma P_{loss}$$

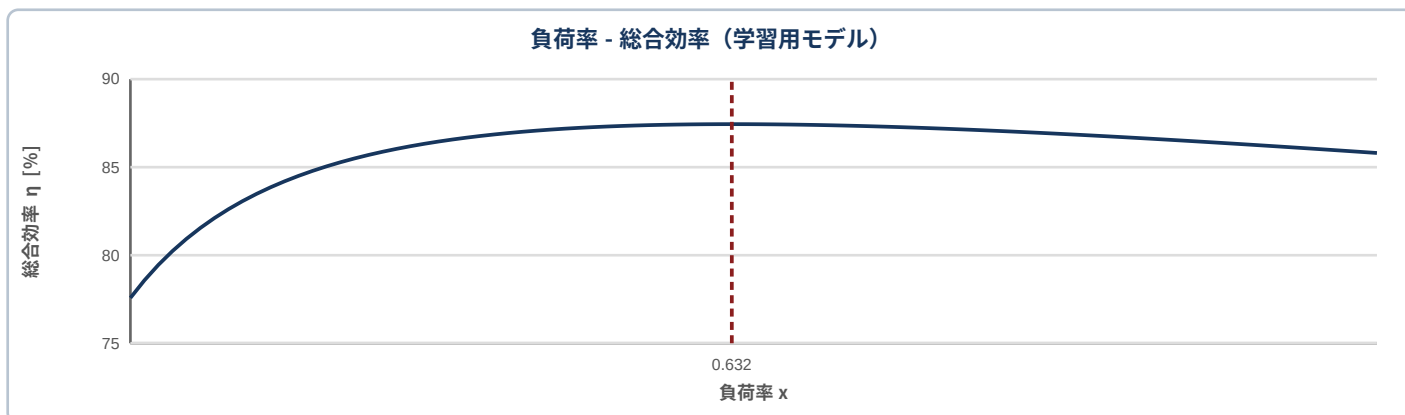
$$P_{shaft} = P_{line} - P_{Tloss} - P_{Rloss} - P_{Mloss}$$

$$\eta_{total} = P_{shaft} / P_{line}$$

各段の出力は次段の入力になる。損失kWが個別に与えられる問題では、先に電力収支で各段を追うと二重計上を防ぎやすい。

0系実車値について

このPDFの数値例・グラフは学習用仮定値。未確認の0系固有損失・冷却容量・歯車損失を実値として扱わない。



3. 無負荷損・負荷損を分ける

無負荷損の主体は鉄損で、定格電圧・定格周波数付近では負荷率による変化を小さいと近似する。負荷損の中心である銅損は電流の二乗に比例する。

試験で使う損失式

$$P_i = V_1 I_0 \cos \theta_0 \quad (\text{近似})$$

$$P_c = I^2 R$$

$$P_c(x) = x^2 P_{c,r}$$

4. 規約効率と最大効率

$$P_2 = x S_r \cos \phi$$

$$\eta_T(x) = P_2 / \{P_2 + P_i + x^2 P_{c,r}\}$$

$$\text{最大効率条件: } P_i = x^2 P_{c,r} \rightarrow x = \sqrt{(P_i / P_{c,r})}$$

最大効率条件は「鉄損 = 定格銅損」ではなく、「鉄損 = その負荷率での銅損」。負荷率 x を銅損へ掛けるときは x^2 になる。

5. 無負荷試験・短絡試験の役割

- ・ 無負荷試験: 定格電圧での入力電力を鉄損の近似値として扱う。
- ・ 短絡試験: 低い印加電圧で定格電流を流し、入力電力を主として定格銅損の近似値として扱う。
- ・ インピーダンス電圧: 二次短絡で定格電流を流すための一次印加電圧。ここでは等価回路導出へ戻らず損失計算上の役割だけ使う。

本試験標準例題: 負荷率と最大効率

定格500 kVA、鉄損1.6 kW、定格銅損2.5 kW、力率0.8。

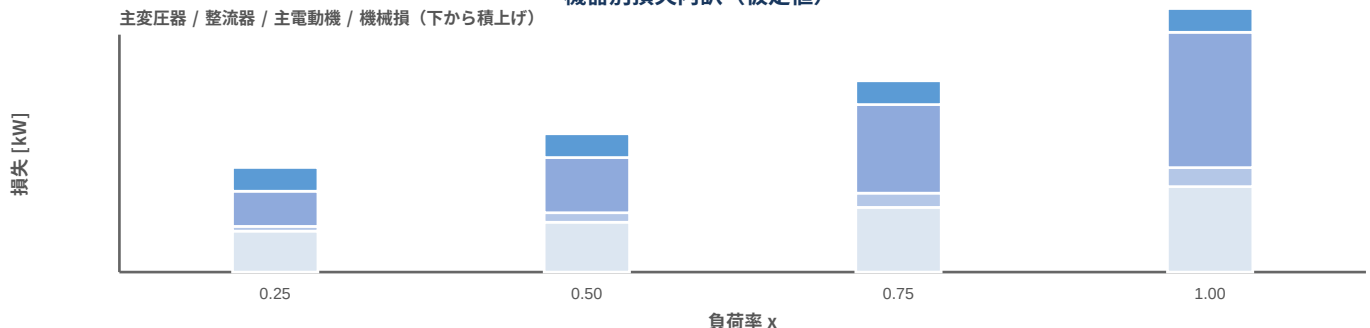
$$1.6 = 2.5x^2 \rightarrow x = 0.80$$

$$P_2 = 0.80 \times 500 \times 0.80 = 320 \text{ kW}$$

$$P_c = 0.80^2 \times 2.5 = 1.6 \text{ kW}$$

$$\eta = 320 / (320 + 1.6 + 1.6) = \text{約}99.0\%$$

機器別損失内訳（仮定値）



6. 整流器損失

整流器は交流入力を変換する段として扱い、後世代のIGBT/SiCスイッチング損失モデルには広げない。

$$P_{R,loss} = P_{R,in} - P_{R,out}$$

$$\eta_R = P_{R,out} / P_{R,in}$$

$$P_{R,loss} = P_{R,in} (1 - \eta_R)$$

7. 主電動機損失と軸出力

$$P_{M,in} = P_{shaft} + P_{M,loss}$$

$$P_{M,loss} = P_{Cu} + P_{Fe} + P_{mech} + P_{stray}$$

$$\eta_M = P_{shaft} / P_{M,in}$$

銅損・鉄損・機械損・漂遊負荷損は問題文の区分に従う。同期発電機固有理論へは広げない。

8. 主回路全体の負荷率 - 効率モデル

$$P_{loss}(x) = P_f + P_1x + P_2x^2$$

$$P_{out} = Kx$$

$$\eta_{total}(x) = Kx / \{Kx + P_f + P_1x + P_2x^2\}$$

$$x_{max} = \sqrt{(P_f/P_2)} \quad \text{※この簡略モデルに限る}$$

低負荷では固定損の比率が大きく、高負荷では二乗損が増える。比例損 P_1x はこの簡略モデルでは最大点の位置を変えないが、効率値は下げる。

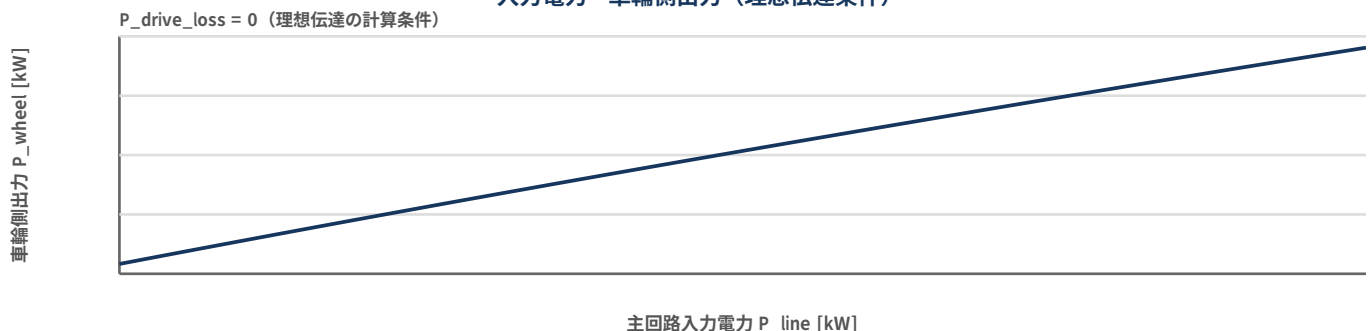
複合例題: $P_{shaft}=800x$, $P_{loss}=30+20x+75x^2$ [kW]

$$x=0.50: P_{shaft}=400, P_{loss}=58.75 \rightarrow \eta \approx 87.2 \%$$

$$x=1.00: P_{shaft}=800, P_{loss}=125 \rightarrow \eta \approx 86.5 \%$$

$$x_{max}=\sqrt{(30/75)} \approx 0.632 \rightarrow \eta_{max} \approx 87.4 \%$$

入力電力 - 車輪側出力（理想伝達条件）



9. 全損失は発熱になる

$$Q = P_{\text{loss}} t$$

$$1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s}$$

損失電力が一定なら、時間 t で発生する熱エネルギーは $Q=P_{\text{loss}} t$ 。冷却はこの発生熱を外へ移すために必要である。Topic 06では詳細な熱回路・温度上昇時定数・冷却容量の設計には進まない。

10. 軸出力と車輪側出力を混同しない

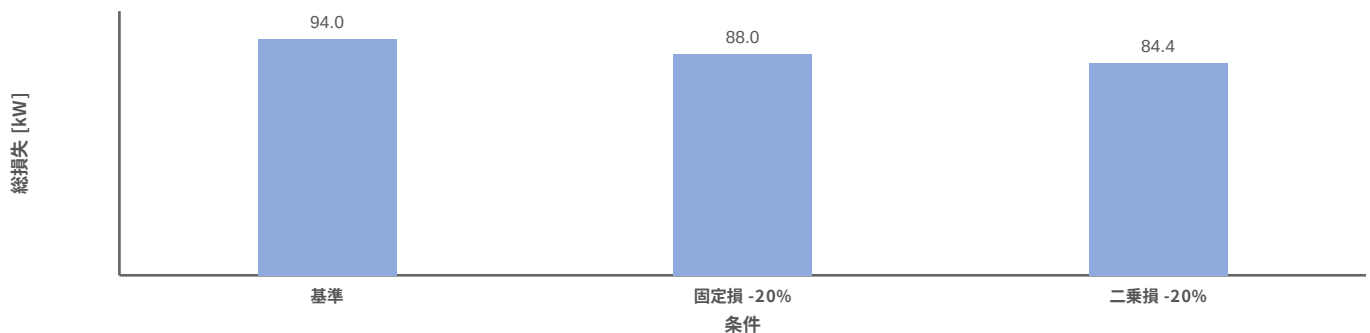
$$P_{\text{wheel}} = P_{\text{shaft}} - P_{\text{drive_loss}}$$

0系固有の歯車・駆動系損失は未確認のため数値化しない。グラフでは $P_{\text{drive_loss}}=0$ を「理想伝達」と明記した基準線、または明示的な仮定値による感度線として扱う。

11. 本試験で使う解法手順

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) W/kWへ単位を統一 | 6) $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ |
| 2) 固定損と負荷依存損を分離 | 7) 最大効率なら鉄損=負荷時銅損 |
| 3) 銅損は x^2 倍 | 8) 各段出力を次段入力へ渡す |
| 4) 力率があれば $P_2 = x S_r \cos \phi$ | 9) 発熱量なら $Q = P_{\text{loss}} t$ |
| 5) 電力収支を作る | 10) $0 < \eta < 1$ 、 $P_{\text{out}} \leq P_{\text{in}}$ を検算 |

条件変更時の損失比較 ($x = 0.8$)



12. 基礎例題: 主回路の電力収支

架線側入力1200 kW、主変圧器36 kW、整流器24 kW、主電動機の銅損54 kW・鉄損18 kW・機械損12 kW。損失合計は144 kW、軸出力1056 kW、総合効率 $1056/1200=88.0\%$ 。各損失を一度だけ数える。

13. 頻出ミス

- ・ kVAをそのままkWにしない。力率が必要なら掛ける。
- ・ 銅損は負荷率 x ではなく x^2 に比例。
- ・ 最大効率は「鉄損=その負荷率での銅損」。
- ・ 機器効率と損失kWを併用して同じ損失を二重計上しない。
- ・ 軸出力と車輪側出力を同一の実車値としない。
- ・ 0.95と95 %、JとWを取り違えない。

14. 選定公式過去問との対応

公式過去問	教材でカバーする要求事項
R8 一次 機械 問3	規約効率・最大効率・鉄損/渦電流損
R5 一次 機械 問1	回転機の全損失・固定損・漂遊負荷損
H30 一次 機械 問5	無負荷損・負荷損・短絡試験・規約効率
R2 二次 機械・制御 問2	損失分離・負荷率・最大効率・部分負荷効率
H22 二次 機械・制御 問2	無負荷試験・銅損・最大効率条件

15. 公式・解法まとめ

$$P_{in}=P_{out}+\sum P_{loss}$$

$$\eta=P_{out}/P_{in}$$

$$P_c(x)=x^2 P_{c,r}$$

$$P_2=xS_r\cos\phi$$

$$\text{最大効率: } P_i=x^2 P_{c,r}$$

$$Q=P_{losst}$$

$$P_{wheel}=P_{shaft}-P_{drive_loss}$$

範囲境界

サイリスタ位相制御、チョッパ、誘導機、PWM/VVVF、回生・四象限運転、IGBT/SiC、詳細熱モデルは扱わない。

未確認の0系固有損失値・冷却容量・編成出力・歯車損失を実値化しない。